



SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

INSTRUCCIONES:

Esta es una prueba de desarrollo; por tanto, usted debe presentar todos los pasos que le permitieron obtener la respuesta. Trabaje en forma clara y ordenada.

1. a. Determine la ecuación diferencial $\phi(D)y = 0$ de orden 2 sabiendo que

$y = c_1 e^{-3x} + c_2 e^{2x}$ es su solución general. (2 puntos)

- b. Usando el punto a. y el método de coeficientes indeterminados resuelva

$\phi(D)y = 15e^{2x} - 4$
(4 puntos)

2. Determine la forma de la solución particular correspondiente a la ecuación:

$(D-1)^2 y = 2e^x(1 - x \sin 3x)$ (3 puntos)

3. a. Sabiendo que $y_1 = 1$ es una solución de $xy'' - y' = 0 (x > 0)$ determine otra solución y_2 linealmente independientes con y_1 . (3 puntos)

- b. Resuelva $xy'' - y' = x$ (4 puntos)

4. Resuelva las siguientes ecuaciones:

a. $y'' + y = \cot x$ (5 puntos)

b. $x^2 y'' + 5xy' + 4y = x^2 + 16(\ln x)^2$ (5 puntos)



TEC⁵. Un peso de 3 lb. en un resorte lo estira 6 pulgadas. Asumiendo una fuerza amortiguadora en libras numéricamente igual a βv , donde v es la velocidad instantánea en pies/segundos y $\beta > 0$ muestre que el movimiento es:

(4 puntos)

- a. Críticamente amortiguando si $\beta = 1.5$
- b. Sobre amortiguando si $\beta > 1.5$
- c. Oscilatorio (subamortiguado) Si $\beta < 1.5$

6. Un resorte vertical con constante de 8 lb/pie tiene suspendido un peso de 64 libras. Se aplica una fuerza externa dada por $F(t) = 16 \cos 4t$, $t \geq 0$. Asumiendo que el peso, inicialmente en la posición de equilibrio, se le da una velocidad hacia arriba de 10 pies/seg y que la fuerza amortiguadora es despreciable, determine la posición y velocidad del peso en cualquier tiempo.

(6 puntos)